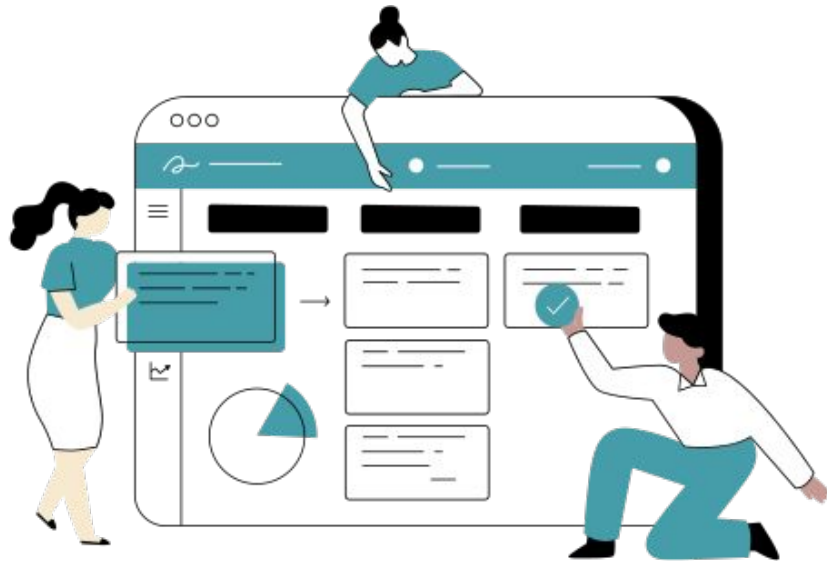




Rakamin Academy
School for Career Acceleration

E-COMMERCE CUSTOMER CHURN PREDICTION

By Data Explorers



OUR TEAM



Hafizd



Luthfi



Fathur



Wesly



Chellcia



Dwi

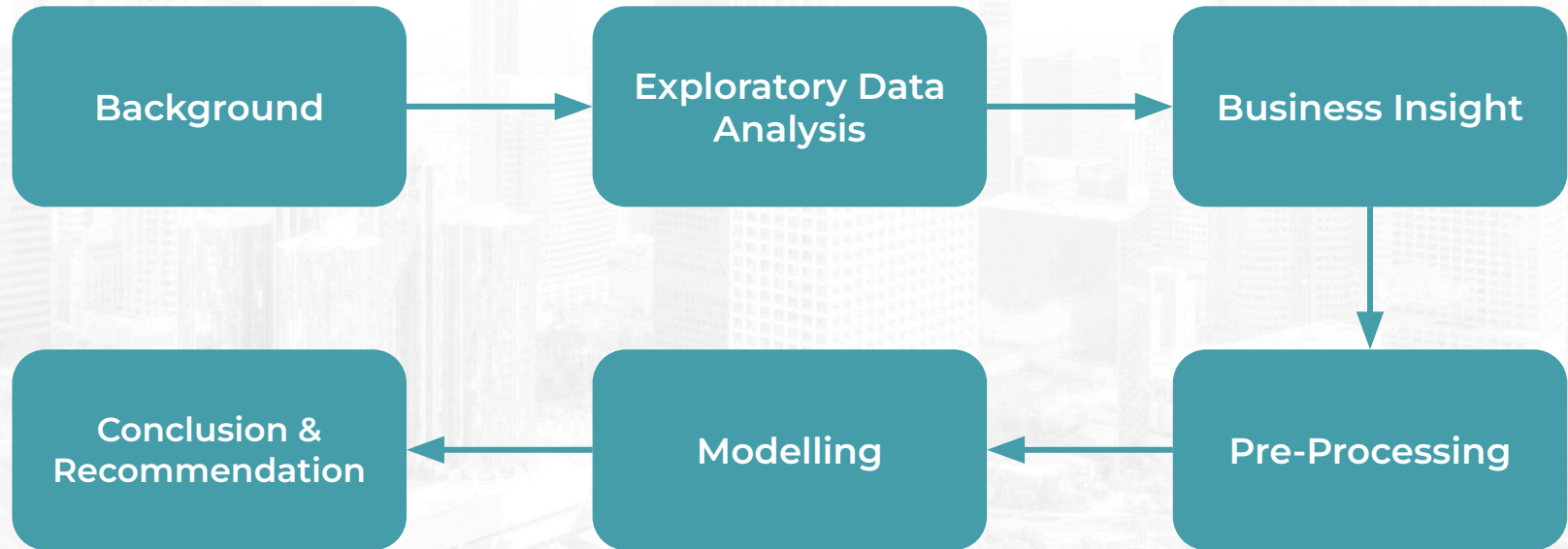


Lintang

Mentor
Kak Rezki Trianto



Table of Content



Background

Business Understanding

Sebuah perusahaan toktok memiliki bisnis di bidang **E-Commerce** dimana pembeli dan penjual bisa bertransaksi (melakukan penjualan/pembelian) melalui website tersebut. Transaksi pembelian dari website E-Commerce bisa datang dari berbagai kategori barang/jasa.

Attribute	Data Type, Length	Description
CustomerID	Integer	Unique customer ID
Tenure	Float	Tenure of customer in organization
PreferredLoginDevice	Text	Preferred login device of customer
CityTier	Integer	City tier
WarehouseToHome	Float	Distance in between warehouse to home of customer
PreferredPaymentMode	Text	Preferred payment method of customer
Gender	Text	Gender of customer
HourSpendOnApp	Float	Number of hours spend on mobile application or website
NumberOfDeviceRegistered	Integer	Total number of devices registered on a particular customer
PreferedOrderCat	Object	Preferred order category of customer in last month
SatisfactionScore	Integer	Satisfactory score of customer on service
MaritalStatus	Object	Marital status of customer
NumberOfAddress	Integer	Total number of address added on particular customer
Complain	Integer	Any complaint has been raised in last month
OrderAmountHikeFromlastYear	Float	Percentage increases in order from last year
CouponUsed	Float	Total number of coupon has been used in last month
OrderCount	Float	Total number of orders has been places in last month
DaySinceLastOrder	Float	Day since last order by customer
CashbackAmount	Float	Average cashback in last month
Churn	Integer	0 - customer who have not churned; 1 customer who churned

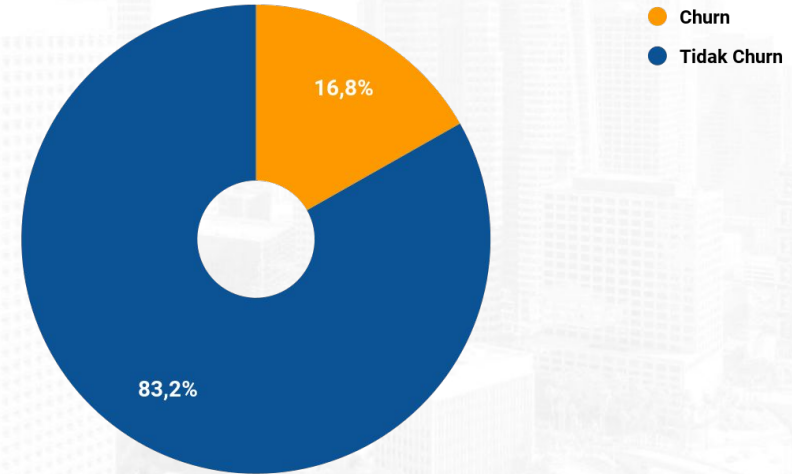
Background

Problem Statement

Bisnis E-Commerce perusahaan toktok terdapat **16,84%** pelanggan yang melakukan churn. Hal ini menandakan bahwa churn rate yang dimiliki perusahaan toktok terbilang cukup tinggi karena berdasarkan hasil riset kami mengenai rata-rata churn rate normal pada **E-Commerce normalnya pada sekitar 15%.**

Sumber : forbes.com

Churn Rate



Background

Goals

Menurunkan Churn Rate dengan strategi bisnis yang tepat.

Business Metric

- Turunya Churn rate yang dimiliki perusahaan E-commerce
- Cost yang dikeluarkan oleh perusahaan E-Commerce

Objective

- Menentukan faktor yang membuat pelanggan churn
- Membangun model machine learning untuk melakukan prediksi pelanggan yang churn
- Memberikan rekomendasi bisnis sehingga Perusahaan dapat meningkatkan loyalitas dan menurunkan churn rate

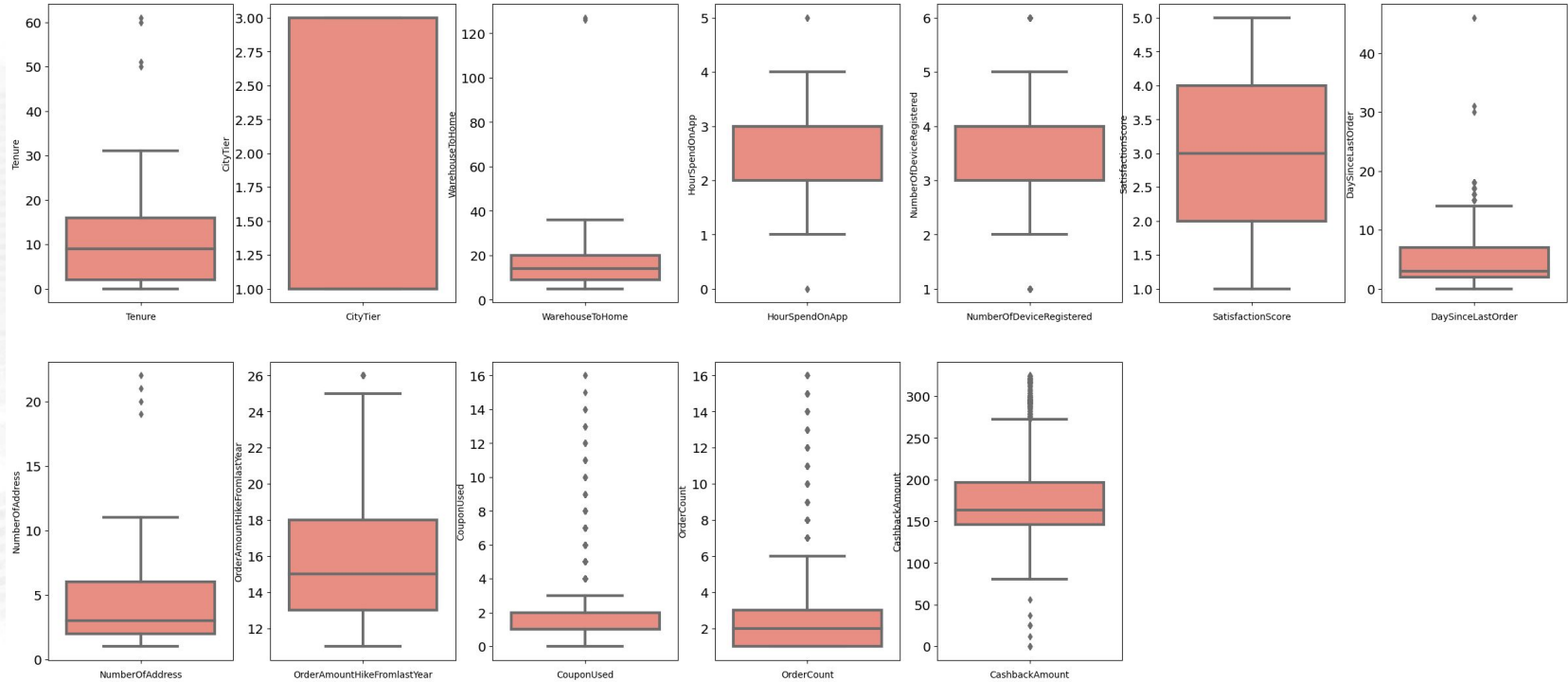
Exploratory Data Analysis (EDA)

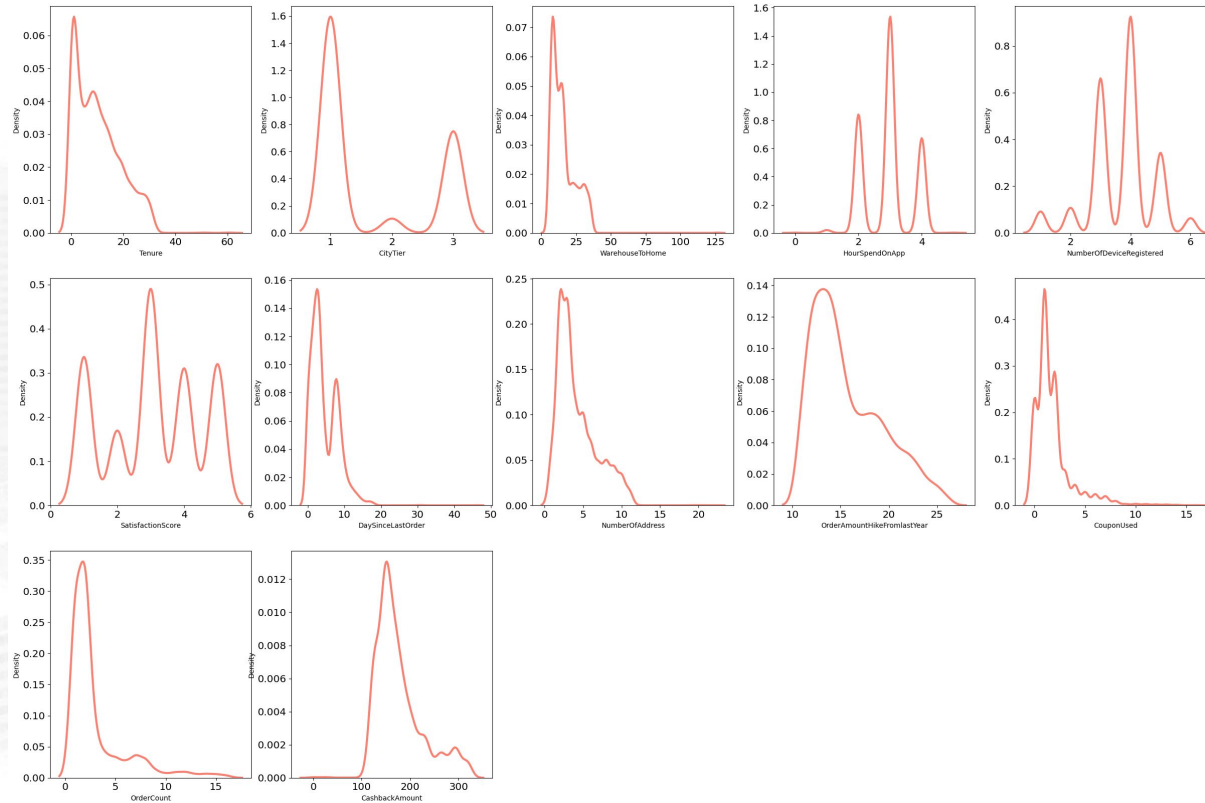
Descriptive Statistics

Pengecekan	Kondisi	Solusi
Kolom dan Tipe Data	Telah sesuai	-
Data Duplikat	Tidak Ada	-
Missing Value	7 dari 20 kolom terdapat missing value dengan persentase < 5%	Handling Missing Value Imputation berdasarkan sebaran/distribusi datanya (Median)
Statistical Summary	Data Numerical Beberapa kolom/feature sudah cukup simetrik distribusinya (mean dan median tidak terlalu jauh), namun ada beberapa kolom yang dengan sebaran skew. Data Categorical Terdapat beberapa kategori yang sebenarnya 1 pengertian, Tetapi dibuat dalam 2 definisi.	Handling Outlier Menggunakan Z-Score Handling dengan cara menggabungkannya menjadi satu kategori

Univariate Analysis

Data Numerik



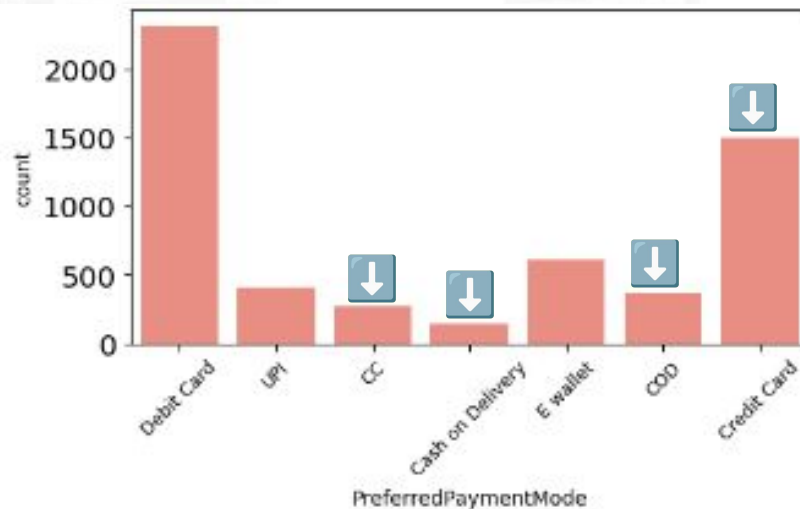
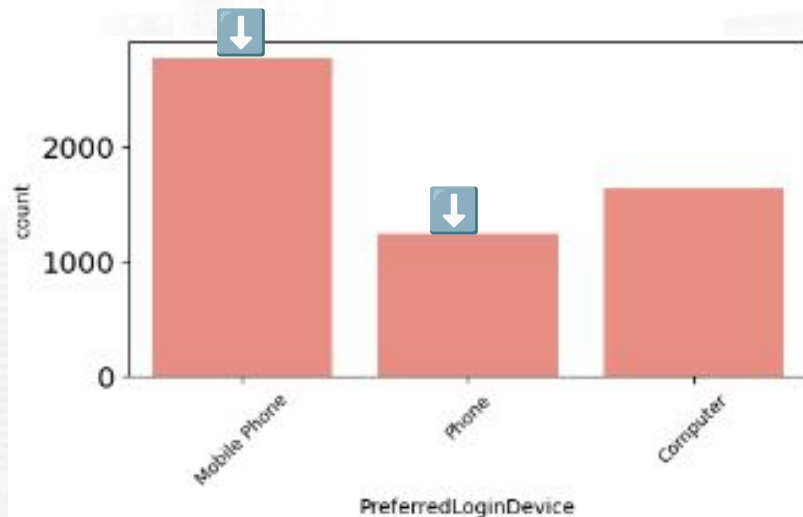


Solusi:

Handling Outlier

Opsi yang kami pilih yaitu menggunakan **Z-Score** karena lebih smooth, menimbang bahwa jumlah data yang dimiliki tidak terlalu banyak karena penggunaan metode lain seperti IQR tidaklah cocok karena terlalu ekstrim.

Data Kategorik



Solusi:

Menggabungkannya ke dalam satu kategori

Multivariate Analysis

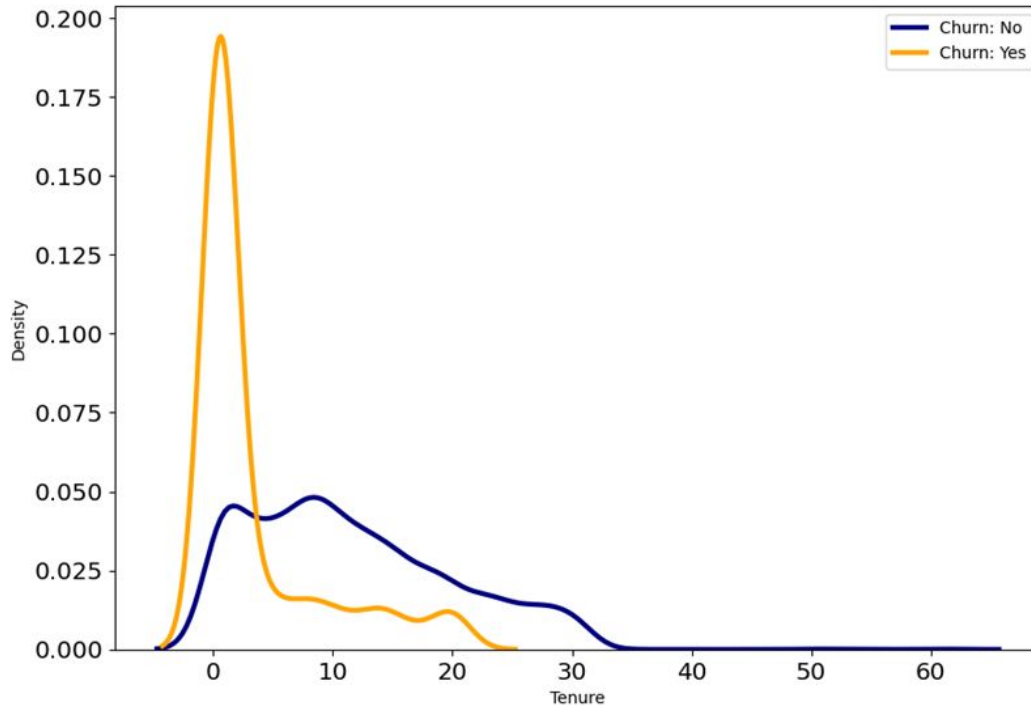
Churn memiliki korelasi positif dengan **complain**, **SatisfactionScore**, **NumberOfDeviceRegistered** dan **CityTier** (decent potential feature).

Korelasi positif kuat:

Tenure memiliki korelasi positif cukup kuat dengan **CashbackAmount**(0.48); **CustomerID** dengan **HourSpendOnApp** (0.6) ; **CouponUsed** dengan **OrderCount**(0.75), **OrderCount** dengan **DaySinceLastOrder** (0.5), Ada kemungkinan *feature* ini redundan (dipilih salah satunya saja untuk training data)

Business Insight

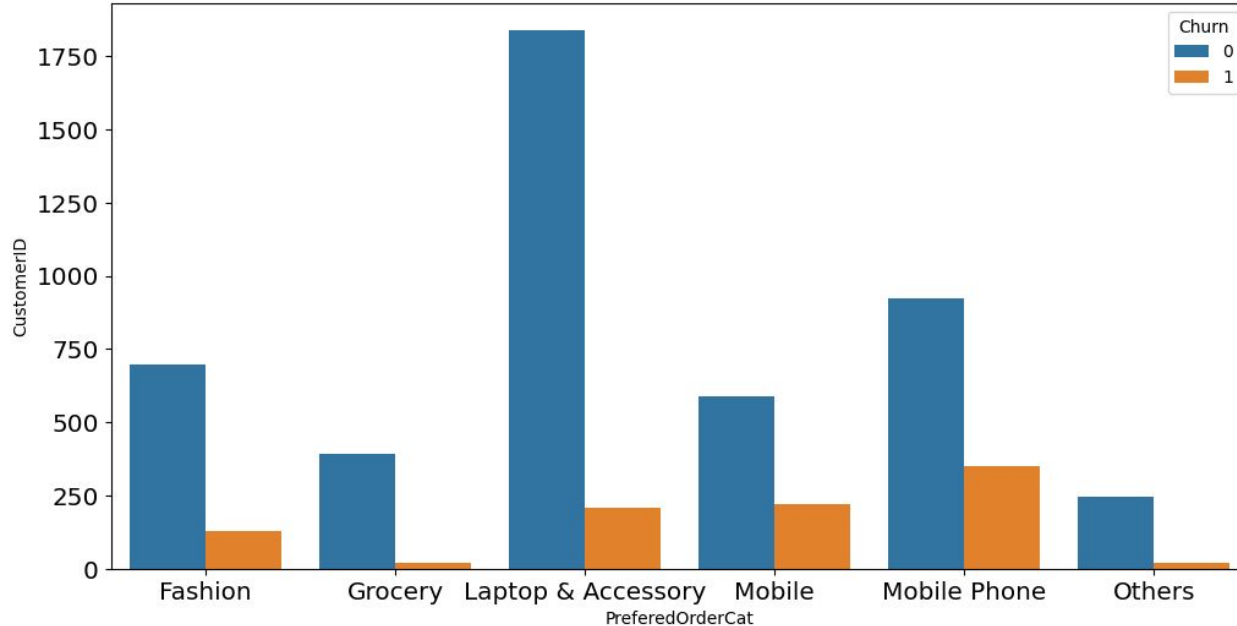
Churn berdasarkan Tenure



Churn cenderung terjadi pada customer dengan **loyalitas yang rendah** atau belum terlalu lama menggunakan layanan.

Business Insight

PreferedOrderCat

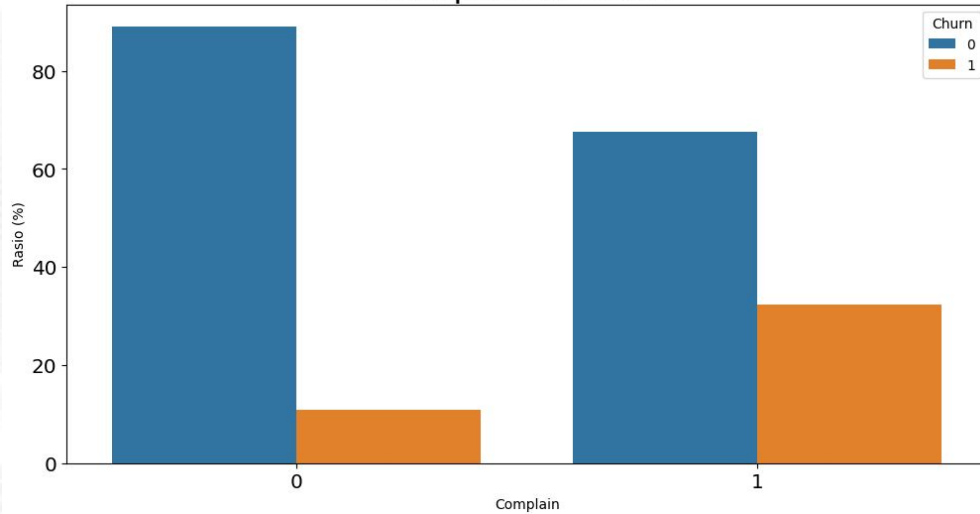


- Mobile Phone dan Mobile memiliki **Churn rate tertinggi**
- Laptop Accessory memiliki jumlah user yang paling banyak tetapi **Churn ratenya rendah**

Business Insight

Churn berdasarkan
complain

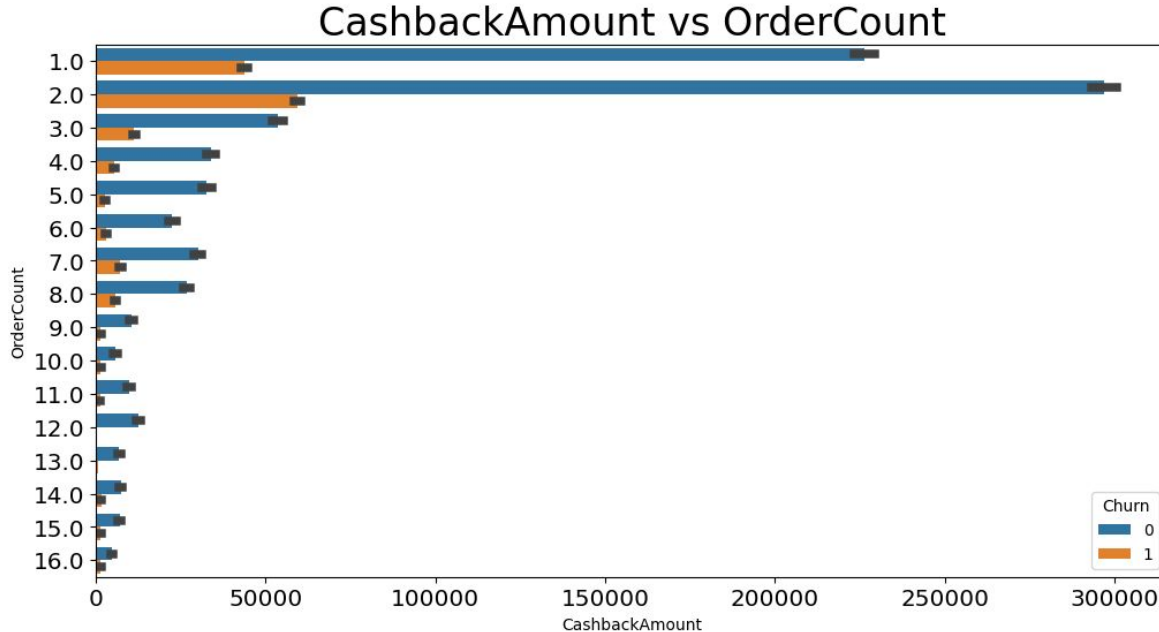
Complain X Churn



Customer yang melakukan
complain memiliki persentase
31.67%

Business Insight

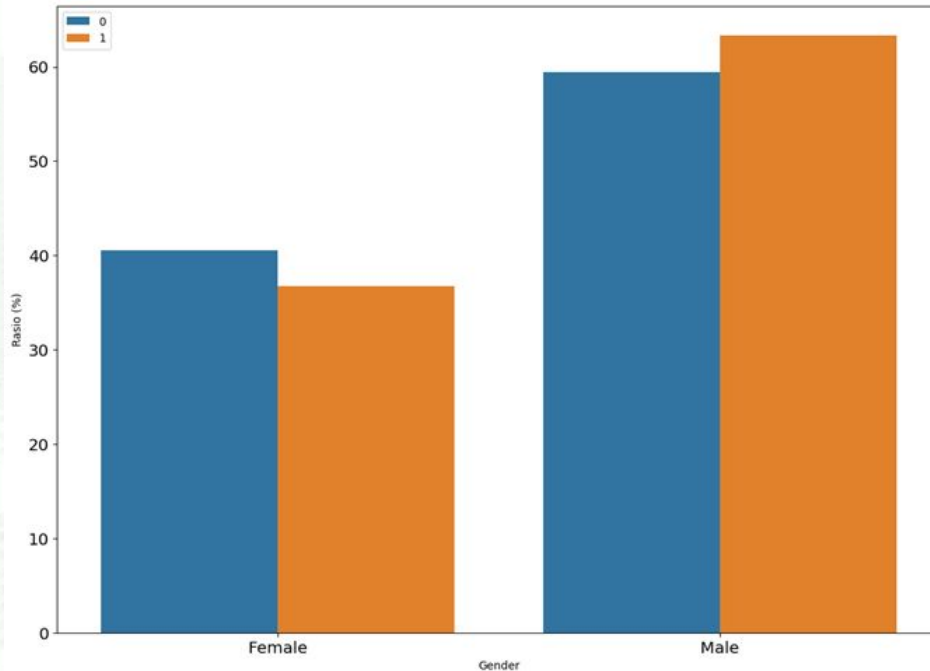
Cashback Amount vs OrderCount



Berdasarkan jumlah order nya, pengguna dengan order yang sedikit, atau dapat dikatakan **order count 1-2** cenderung melakukan **churn** dibanding customer yang sudah melakukan banyak order atau pembelian produk.

Business Insight

Churn Berdasarkan Gender



Jumlah Customer **pria** lebih banyak dibandingkan **wanita**, Jumlah Customer **pria** yang **churn** juga lebih banyak dari **wanita**.

"Wanita lebih suka berbelanja dan merupakan customer yang lebih baik dibandingkan pria. Salah satu alasan wanita menyukai 'shopping' atau berbelanja adalah naluri wanita yang selalu ingin mengumpulkan sesuatu."

sumber: Mag for Women

Pre-Processing

Handling Missing Value

DaySinceLastOrder	307
OrderAmountHikeFromlastYear	265
Tenure	264
OrderCount	258
CouponUsed	256
HourSpendOnApp	255
WarehouseToHome	251
CustomerID	0
MaritalStatus	0
Complain	0
NumberOfAddress	0
PreferedOrderCat	0
SatisfactionScore	0
Churn	0
NumberOfDeviceRegistered	0
Gender	0
PreferredPaymentMode	0
CityTier	0
PreferredLoginDevice	0
CashbackAmount	0
dtype: int64	

Dalam data E-Commerce tidak terdapat data data duplikat tetapi dapat missing value pada kolom :

1. **DaySinceLastOrder**
2. **OrderAmountHikeFromlastYear,**
3. **Tenure,**
4. **OrderCount,**
5. **CouponUsed**
6. **HourSpendOnApp,**
7. **WarehouseToHome,**

kami mengganti missing value menggunakan **Median.**

Pre-Processing

Handling Data Categorical

sebelum

```
Value count column PreferredLoginDevice:
Mobile Phone 2765
Computer 1634
Phone 1231
Name: PreferredLoginDevice, dtype: int64
```

```
Value count column PreferredPaymentMode:
Debit Card 2314
Credit Card 1501
E wallet 614
UPI 414
COD 365
CC 273
Cash on Delivery 149
Name: PreferredPaymentMode, dtype: int64
```

```
Value count column Gender:
Male 3384
Female 2246
Name: Gender, dtype: int64
```

```
Value count column PreferredOrderCat:
Laptop & Accessory 2050
Mobile Phone 1271
Fashion 826
Mobile 809
Grocery 410
Others 264
Name: PreferredOrderCat, dtype: int64
```

```
Value count column MaritalStatus:
Married 2966
Single 1796
Divorced 848
Name: MaritalStatus, dtype: int64
```

sesudah

```
value counts of column PreferredLoginDevice
Mobile Phone 3803
Computer 1547
Name: PreferredLoginDevice, dtype: int64
-----
```

```
value counts of column PreferredPaymentMode
Debit Card 2195
Credit Card 1686
E wallet 579
Cash on Delivery 489
UPI 401
Name: PreferredPaymentMode, dtype: int64
-----
```

```
value counts of column Gender
Male 3214
Female 2136
Name: Gender, dtype: int64
-----
```

```
value counts of column PreferredOrderCat
Mobile Phone 2053
Laptop & Accessory 2000
Fashion 752
Grocery 332
Others 213
Name: PreferredOrderCat, dtype: int64
-----
```

```
value counts of column MaritalStatus
Married 2825
Single 1722
Divorced 803
Name: MaritalStatus, dtype: int64
```

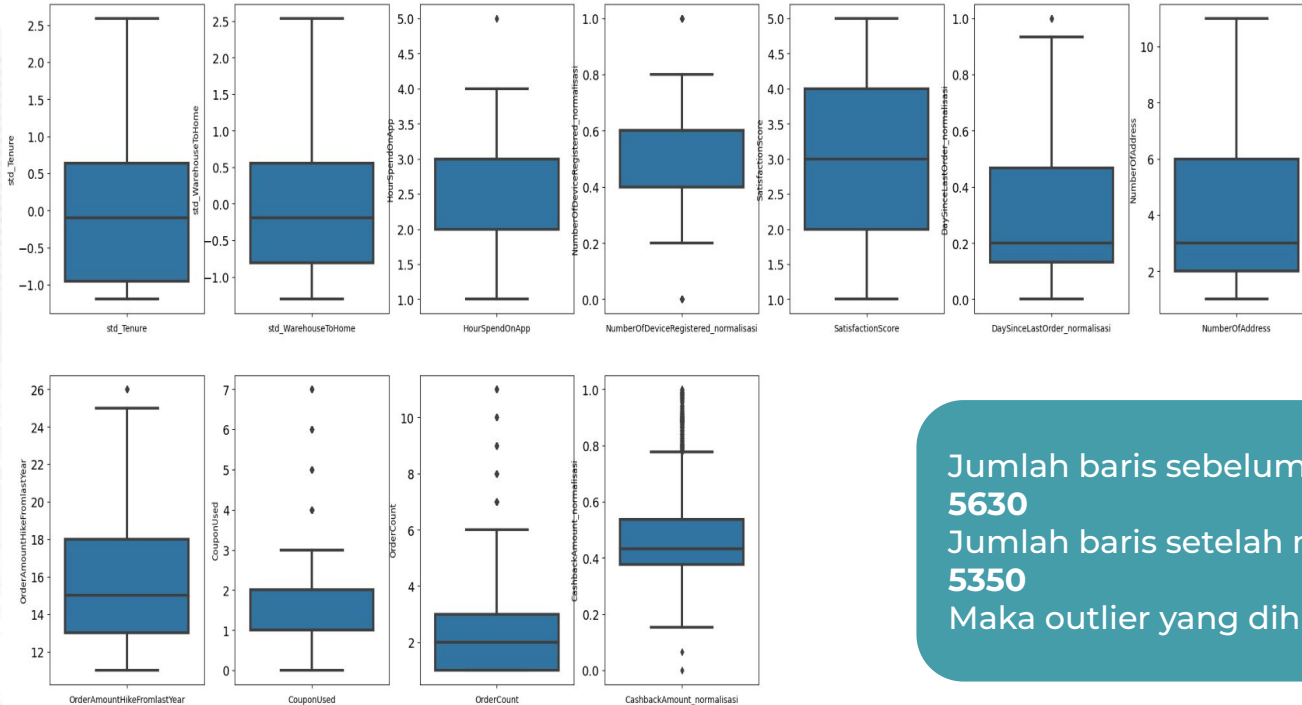
Kategori yang 1 pengertian, tetapi dibuat dalam 2 definisi:

1. Perangkat login **Phone** disatukan dengan **Mobile Phone**
2. Metode pembayaran **CC** disatukan dengan **Credit Card**.
3. Metode pembayaran **COD** disatukan dengan **Cash on Delivery**.

nilai ini akan dilakukan **Replace**.

Pre-Processing

Outliers Handling

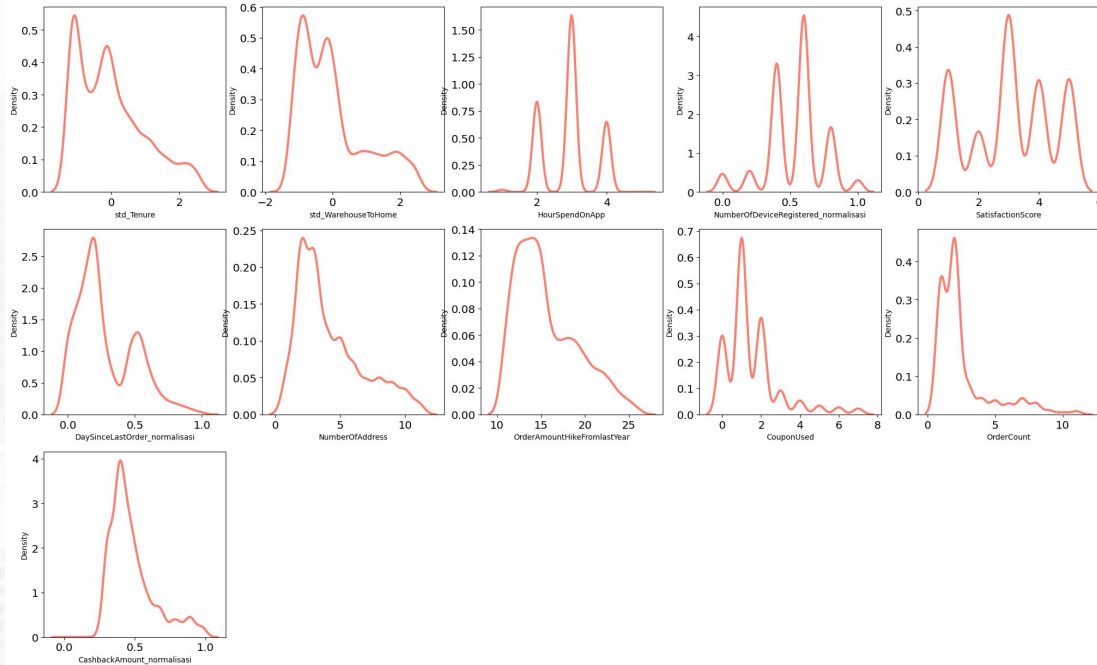


Z Score

Jumlah baris sebelum memfilter outlier:
5630
 Jumlah baris setelah memfilter outlier:
5350
 Maka outlier yang dihapus sekitar 5%.

Pre-Processing

NORMALIZATION/ STANDARIZATION



Melakukan **Standarisasi** dan **Normalisasi**:

- **Tenure** dan **Warehouse** distandarisasi untuk mendapatkan data dengan **distribusi normal**
- Sedangkan **CouponUsed** dan **OrderCount** kita **re-scale** ke **[0,1]** (normalisasi)

Pre-Processing

FEATURE ENCODING

Didalam data ini **Gender** kami lakukan **label encoding** sedangkan **MaritalStatus**, **PreferredLoginDevice**, **PreferredOrderCat** dilakukan **One Hot Encoding**.

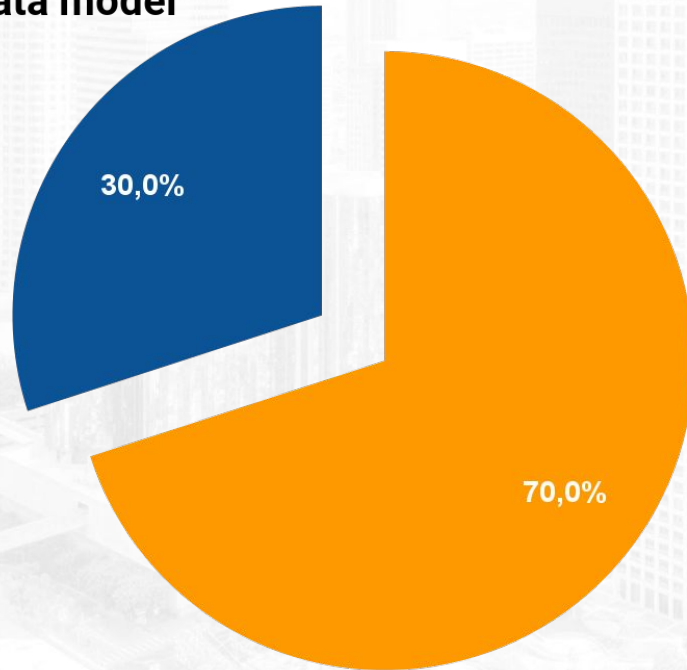
HANDLE CLASS IMBALANCE

Kami menggunakan teknik **SMOTE**, karena kelas churn merupakan minoritas dalam kumpulan data ecommerce.

MODELLING

Split Test Data

Split data model



● Train
● Test

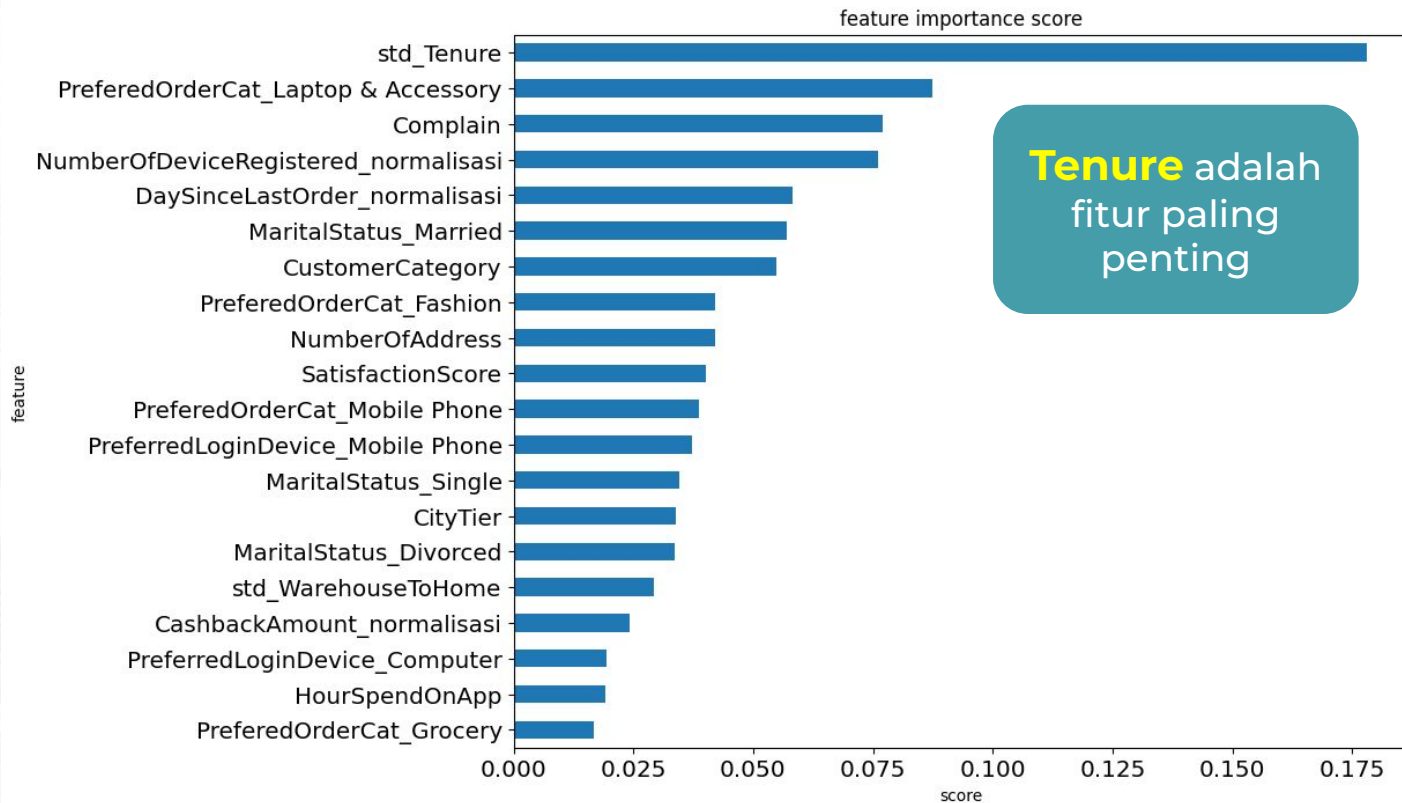
Split data model
Train : 70%
Test : 30%

MODELLING

Metrics	K-nearest Neighbor	AdaBoost	Decision Tree	Random Forest	XGBOOST
Accuracy	0.76	0.88	0.93	0.96	0.96
Precision	0.40	0.61	0.77	0.88	0.90
Recall	0.88	0.82	0.85	0.85	0.87
F1-Score	0.55	0.70	0.81	0.86	0.89
ROC AUC	0.81	0.86	0.90	0.91	0.93

Best Model

MODELLING



Conclusion dan Recommendation

Program Poin dan Game

Implementasikan fitur "Gaining Poin" atau game interaktif untuk pengumpulan koin yang dapat ditukar dengan voucher diskon atau keuntungan eksklusif.

Penanganan Keluhan yang Cepat dan Efektif:

Perbaiki proses penanganan keluhan dan dorong resolusi yang cepat.

Pemberian Kupon Berdasarkan Jumlah Pesanan

Tetapkan tingkatan jumlah pesanan yang akan memenuhi syarat untuk menerima kupon tamban.

Kampanye "Women's Corner"

Meluncurkan kampanye pemasaran khusus, seperti penekanan pada produk fashion, kecantikan, diskon atau promo eksklusif dan produk lain yang menarik bagi wanita.

Conclusion dan Recommendation

	Items	Formula	Unit	Jumlah	Converted Unit	Jumlah
A	Perhitungan Cost: Revenue User baru					
1.	Rata-Rata Biaya Akuisisi User Baru di E-Commerce	–	USD	45	IDR	650,000
2.	Pengeluaran Rata-rata User Baru (Revenue)	–	USD	152	IDR	2.128.000
3.	Cost: Revenue (Akusisi User Baru)	$A1/A2$	–	–	–	1 : 3.27
B	Perhitungan Cost: Revenu User Retensi					
1.	Rata-rata Biaya Retensi User di E-Commerce	$A1 \times 0.2$	–	20% CAC	IDR	130,000
2.	Pengeluaran Rata-rata User Bertahan (Revenue)	–	USD	181	IDR	2.534.000
3.	Perbedaan User Bertahan dan User Baru (Revenue)	$B2 - A2$	–	–	IDR	406,000
4.	Cost: Revenue (Retain User)	$B1/B3$	–	–	–	1 : 3.12

Sumber : [customer-acquisition-ecommerce](#)

Conclusion dan Recommendation

Confusion Matrix

TP : 1294
TN : 219
FP : 45
FN : 47

Notes:

TP : True Positive
TN : True Negative
FP : False Positive
FN : False Negative

TP : Diprediksi melakukan churn dan melakukan churn
TN : Diprediksi tidak melakukan churn dan tidak melakukan churn.
FP : Diprediksi customer Churn dan sebenarnya tidak churn
FN : Diprediksi tidak churn dan melakukan churn

Conclusion dan Recommendation

Studi Kasus

Dari total User (1605) kita menebak User Churn sebanyak 219 (dari seharusnya 266)

Retensi User

Asumsi keberhasilan 50% dalam mempertahankan pelanggan (109 User)

Diketahui

Biaya Retensi	: 130,000
Total Belanja User Retensi	: 2.534.000
Total Belanja User Baru	: 2.128.000
Pendapatan Dari Retensi	: 406,000

Laba dan Churn

Laba Retensi User :
 $126.672.000 - 40.560.000 = 86.112.000$

Churn :

$$\frac{(948-109)}{5630} = 14\%$$

Thank You

